和顺县新能源+乡村振兴600MW光伏基地项目（一期100MW）“6.16”触电一般事故调查报告

“6·16”触电一般事故调查组

2024年7月

目　录

一、项目基本情况 2
（一）项目概况 2
（二）手续办理情况 2
（三）工程发包情况 3
（四）劳务分包情况 3
（五）工程监理情况 3
（六）监管情况 4
二、事故单位基本情况 4
（一）建设单位 4
（二）勘察设计单位 4
（三）监理单位 5
（四）施工单位 5
（五） 劳务分包单位 6
三、事故发生前的基本情况 7
四、事故经过、伤亡救援及事故上报情况 7
（一）事故经过 7
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）医疗救治和善后情况 8
（四）事故上报情况 8

（五）事故应急处置 8
五、事故现场勘验情况 9
六、人员伤亡情况、直接经济损失 12
（一）死亡人员情况 12
（二）直接经济损失情况 12
七、事故发生的原因、事故类别及性质 12
（一）直接原因 13
（二）间接原因 13
1.晋中市斯能电力有限公司 13
2.润世达工程有限公司 13
3.内蒙古隆新建筑劳务有限公司 14
4.中新凯瑞工程咨询有限公司 14
（三）事故类别 14
（四）事故性质 14
八、对事故有关单位处理建议 14
（一）晋中市斯能电力有限公司 14
（二）润世达工程有限公司 14
（三）内蒙古隆新建筑劳务有限公司 15
（四）中新凯瑞工程咨询有限公司 15
（五）和顺县能源局 15

九、 对公司相关责任人是否涉嫌刑事犯罪的认定.....15
十、对事故单位人员的处理建议.....15
十一、事故教训.....18
十二、防范措施.....18
（一） 晋中市斯能电力有限公司.....18
（二） 润世达工程有限公司.....19
（三） 中新凯瑞工程咨询有限公司.....19
（四） 内蒙古隆新建筑劳务有限公司.....19

和顺县新能源+乡村振兴600MW光伏基地项目（一期100MW）“6.16”触电一般事故调查报告

2024年6月16日上午8时25分许，位于和顺县马坊乡的和顺县新能源+乡村振兴600MW光伏基地项目（一期100MW）（以下简称和顺光伏项目）在施工作业中发生触电一般事故，造成一人死亡，直接经济损失183万元。

事故发生后，该企业向主管和应急管理部门按时进行上报，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的相关规定，县人民政府于6月21日成立了由县政府副县长任组长，县政府办、县纪委监委、县应急管理局、县公安局、县能源局、县总工会、马坊乡人民政府等相关人员为成员的事故调查组，并邀请电力行业技术专家参与了事故调查。

事故调查组按照“四不放过”的原则，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、提取资料、技术鉴定、召开事故分析会等调查活动，现已查明事故发生经过及救援报告情况、事故发生原因、人员伤亡情况、有关单位情况，认定了事故性质，划分了事故责任，提出了对相关单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的

问题，提出了事故的主要教训和防范措施建议。

调查组认定：和顺县新能源+乡村振兴600MW光伏基地项目（一期100MW）“6.16”触电一般事故是一起生产安全责任事故。现将事故相关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

和顺县新能源+乡村振兴600MW光伏基地项目（一期100MW）主要建设内容为光伏组件安装、集电线路架设、升压站扩建。总装机容量为100MW，总投资44546.53万元，建设单位为晋中市斯能电力有限公司，建设地点位于和顺县马坊乡。

（二）手续办理情况

该项目于2023年1月10日取得山西省企业投资项目备案证（2301-140723-89-01-118972）；晋中市生态环境局和顺分局《关于和顺县新能源+乡村振兴600MW光伏基地项目（一期100MW）》环境影响报告表的批复，和环分审【2023】9号；晋中市行政审批服务管理局《关于和顺县新能源+乡村振兴600MW光伏基地项目（一期100MW）和35kV集电线路工程水土保持方案审批准予行政许可决定书》，晋中审批（水审）准字【2023】89号；和顺县林业局《关于晋中市斯能电力有限公司和顺县新能源+乡村振兴600MW光伏基地项目临时使用林地、草地的行政许可决定》，和林资许准【2023】7号；山西省林业和草原局《关于和顺县新能源+乡村振兴600MW光伏基地项目（一期100MW）永

久性使用林地审核同意书》，晋林资许准【2024】27号。该项目于2023年7月25日在和顺县能源局取得《开工报审表》，于9月8日取得项目质量监督备案（可再生质监【2023】1571号）。

（三）工程发包情况

和顺县新能源+乡村振兴600MW光伏基地项目（一期100MW）于2023年4月28日完成项目EPC总承包招标，2023年5月晋中市斯能电力有限公司与联合体签订《和顺县新能源+乡村振兴600MW光伏基地项目EPC总承包合同》（2023-HSGF-ZB-001）。牵头单位是润世达工程有限公司，联合体一北京东冉电力设计有限公司负责设计和勘察；联合体二润世华新能源控股集团有限公司负责该项目的设备采购；牵头单位润世达工程有限公司负责除勘察设计、设备采购以外的所有工作。

（四）劳务分包情况

2023年10月10日润世达工程有限公司和内蒙古隆新建筑劳务有限公司签订了《和顺县新能源+乡村振兴600MW光伏基地项目劳务用工》（2023-04-LW（和顺光伏）-02）。主要负责提供各类作业工种。

（五）工程监理情况

2023年6月晋中市斯能电力有限公司和中新凯瑞工程咨询有限公司签订了《和顺县新能源+乡村振兴600MW光伏基地项目建设工程监理合同》（2023-HSGF-GC-JL-001）。主要负责定期

组织开展监理例会、审查施工承包单位上报的施工组织设计文件、检查施工承包方工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；监督检查承包人安全管理制度、安全责任制、安全检查、安全隐患整改、安全技术交底、安全培训、文明施工、安全投入制度的建立及实施情况等。

（六）监管情况

和顺县能源局根据对全县新能源和可再生能源行业安全监管职责，对该企业进行安全检查6次，下达现场检查执法文书6份，发现问题20条，已全部整改，实现了闭环管理。

二、事故单位基本情况

（一）建设单位

该项目建设单位为晋中市斯能电力有限公司。公司成立于2022年11月2日，位于山西省晋中市和顺经济技术开发区中心路9号院3号楼101室，类型为有限责任公司，统一社会信用代码：91140793MAC2KFD2XD，法定代表人张晓燕，总经理周宏宇，注册资本贰仟万圆整，经营范围：发电业务，输电业务，供（配）电业务，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，储能技术等。和顺光伏项目经理吴宪。

（二）勘察设计单位

该项目勘察设计单位为北京东冉电力设计有限公司。公司成立于2007年4月11日，位于北京市海淀区玲珑路9号院东区8号楼14层1411室，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），

统一社会信用代码：91110108661599 41X3，法定代表人赵华，经营范围：工程勘察、工程设计等。工程设计资质证书编号：A211012846，有效期至2025年12月31日，资质等级：电力行业专业乙级；工程勘察资质证书编号：B211012846，有效期至2023年12月25日（《北京市规划和自然资源委员会关于建设工程企业资质延续的通知》），资质等级：电力行业专业乙级，本项目设计工程师张艾平（注册电气工程师证书编号：DF231100619）；本项目勘察工程师欧阳惠敏（注册土木工程师证书编号：AY141200336）

（三）监理单位

该项目监理单位为中新凯瑞工程咨询有限公司。公司成立于2009年12月8日，位于成都金牛高新技术产业园区金周路595号4栋13层04、06号，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91510106698857 9452，法定代表人张庆九，经营范围：工程监理、工程项目管理等，登记核准日期2021年1月28日，营业期限：2009年12月8日至长期，工程监理资质证书编号：E151014929,有效期至2028年12月22日，资质等级为工程监理综合资质。本项目总监理工程师韩二江（注册监理工程师证书编号：51033452）；放线作业区监理工程师宁长伟（岗位证书编号：10235796）。

（四）施工单位

该项目施工单位为润世达工程有限公司。公司成立于2011

年7月11日，位于深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦3904，统一社会信用代码：91140000578458982O，注册类型：有限责任公司，法定代表人张锦辉（安考证号：粤建安A（2019）9000141），注册资本壹亿贰仟万，营业期限：2011年7月11日至无固定期限，经营范围：建设工程、建筑施工，各类电压等级的送电线路、变电站、整体工程的施工总承包等。建筑业企业资质等级：电力工程施工总承包二级（资质证书号D244279188）；安全生产许可证编号：（粤）JZ安许证字[2022]021411延；（有效期2022年11月7日至2025年11月7日，发证单位为广东省住房和城乡建设厅）。总经理马魁胜，项目经理侯昇（一级建造师注册证书编号：粤1442020202105163，有效期2024年4月19日至2027年4月18日，安考证号：粤建安B（2021）0115513）；项目执行经理：吕伟（电力工程师证号：12936777），现场安全员：马俊杰（安考证号：粤建安C3（2022）0133398），有效期至2025年10月25日。

（五）劳务分包单位

该项目劳务分包单位为内蒙古隆新建筑劳务有限公司。公司成立于2022年6月28日，位于内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县诺尔镇多伦大街南（原农牧局）二楼西侧208室，统一社会信用代码:91152531MABQ38CL73,类型为有限责任公司(自然人独资)，法人代表杨晓昆， 注册资本肆佰万圆整，营业期限2022年6月28日至长期，经营范围：建筑劳务分包、电气安装服务等，建

筑业企业资质类别为施工劳务企业资质不分等级（资质证书号D315062247（B）），有效期2022年7月8日至2027年7月8日，发证单位为锡林郭勒盟住房和城乡建设局。本项目劳务负责人杨晓昆，班组长张红亮。

三、事故发生前的基本情况

和顺光伏项目于2023年10月份由施工单位润士达工程有限公司编制并审核通过了《导线跨越施工方案》，6月15日施工单位按照施工组织方案完成了10kV带电线路上方防护网的搭设及验收工作，6月16日开始进行放线施工作业，在这个过程中发生了触电事故。

四、事故经过、伤亡救援及事故上报情况

（一）事故经过

2024年6月16日7时许，开始进行CD25铁塔至CD21铁塔C线放线施工作业，队长张红亮召集各班组人员阮生义、董红军、侯晓东、白瑞瑞、崔占文、杨海明等7人开了班前会，会上安排了具体工作任务，强调工作中应注意的安全事项，会后工人陆续进入工作场地开始工作。工人侯晓东负责在张力场操作张力机，白瑞瑞、崔占文负责张力机后方扶线；阮生义负责在牵引场操作牵引机，董红军负责铆线，杨海明负责察看10kV高压线周边情况。8时25分左右，当放线作业到达CD23铁塔时，导线超出预定地点，需要进行导线回牵，经过回牵作业，导线到位后，CD23工作人员加什呷布发出了停止作业指令，张力场侯晓东便停止了

张力机回牵作业，牵引场阮生义的对讲机受牵引机噪音的影响，未听到加什呷布发出停止作业的指令，牵引机继续反牵引作业，导线下落与下方 10kV 带电绝缘线路接触摩擦，导致 10kV 线路导线绝缘破损，致使在张力场 CD25 进行扶线作业的白瑞瑞触电。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，8 点 30 分许，翟海军拨打 120 急救电话，现场工人侯晓东给其做心肺复苏持续 40 分钟，9 点马坊乡卫生院范卫斌院长赶到现场后继续做心肺复苏持续 20 分钟，9 点 40 分 120 急救车到达现场。

（三）医疗救治和善后情况

9 时 40 分，120 医护人员赶到事发现场，医生对白瑞瑞经抢救无效死亡，后送往县人民医院。

事后，杨晓昆与白瑞瑞叔叔（其父亲委托）、妻子协商后，签订赔偿协议，协议赔偿 180 万元，6 月 26 日白瑞瑞在运城市平陆县圣人涧镇王沟村入葬。

（四）事故上报情况

事故发生后，10 点左右，项目执行经理吕伟向润世达工程有限公司总经理马魁胜上报发生一起触电事故，马魁胜随后向晋中市斯能电力有限公司前期负责人程鹏进行了电话报告，程鹏立即向公司总经理周宏宇汇报，同时向和顺县能源局进行上报。

（五）事故应急处置

事故发生后，晋中市斯能电力有限公司能够在现场采取有效措施，及时抢救遇险人员，对现场工人进行急救措施，预防了事故扩大；在善后处理上也能积极安抚伤亡家属情绪，积极主动进行赔偿，及时处理死者善后工作，维护了社会稳定，没有给社会造成大的影响。

五、事故现场勘验情况

2024 年 6 月 27 日、7 月 11 日事故技术调查组成员分两次对和顺光伏项目“6.16”触电事故现场进行了勘察，勘察情况如下：

施工区域共有 CD21-CD25 五个铁塔，铁塔 CD21 处为牵引场，铁塔 CD25 处为张力场，CD23-CD24 铁塔中间设有跨越 10kV 线路观察点，牵引场 CD21 到张力场 CD25 长度为 1869 米。10kV 带电线路上方约 1 米处设有安全防护网。每根绝缘杆长 6 米，共 3 根；每根间距约 3 米，总间距长约 6 米。CD 导线与 10kV 带电线路距离保持约 3 米，防护网右侧（CD24 铁塔方向）在 10kV 线路约 6 米处有绝缘破损痕迹。如下图：

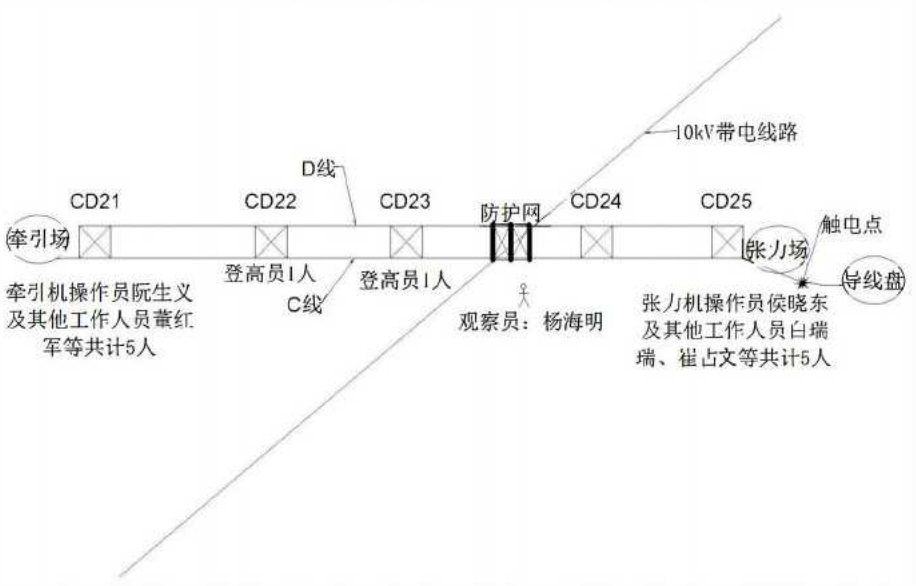
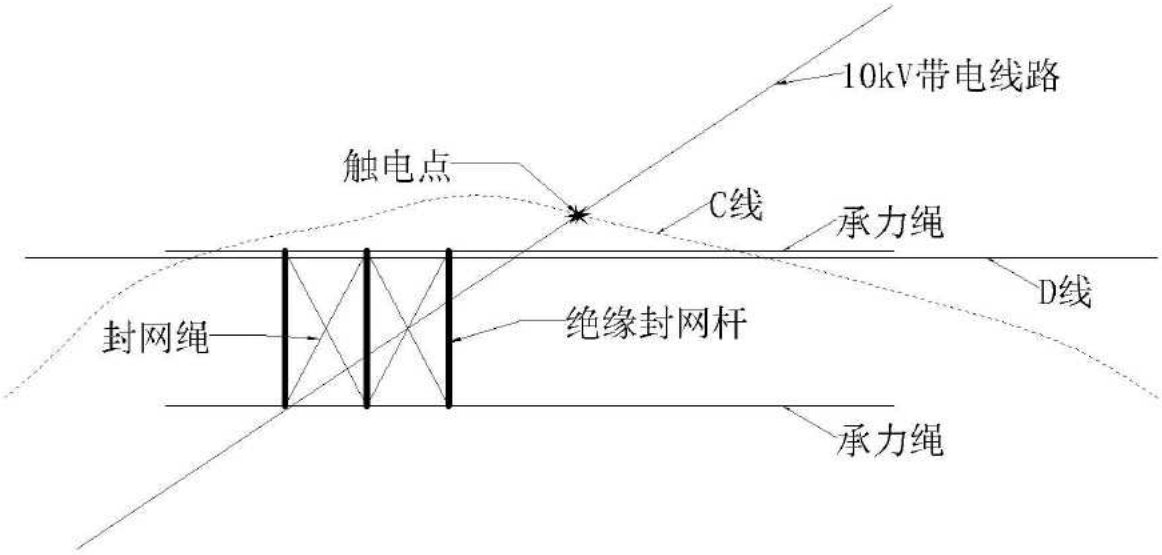
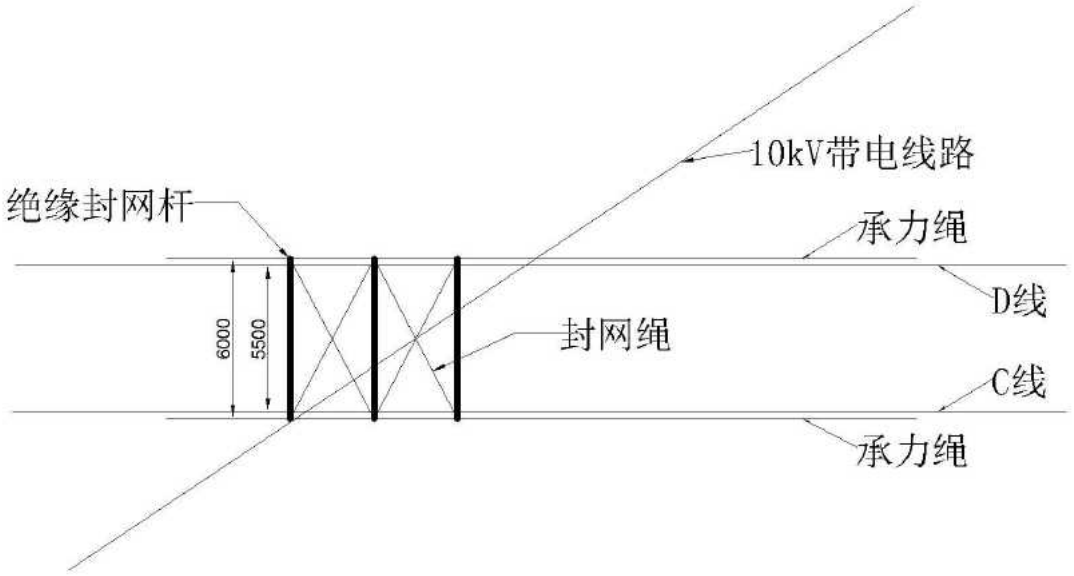


图 - 6月16日导线展放现场工作人员分布图



图二 触电示意图



图三 防护网示意图

六、人员伤亡情况、直接经济损失

（一）死亡人员情况

姓名：白瑞瑞，男，38岁，身份证号142732198608083616，运城市平陆县圣人涧镇王沟村人，系内蒙古隆新建筑劳务有限公司在职职工。

（二）直接经济损失情况

经测算，和顺县新能源+乡村振兴600MW光伏基地项目（一期100MW）“6.16”触电一般事故造成直接经济损失183万元。

七、事故发生的原因、事故类别及性质

（一）直接原因

通过事故现场勘查、询问和事故现场资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。具体原因分析如下：

（1）受牵引机噪音的影响，牵引场人员未能听到停止作业的指令，牵引机继续反牵引作业，造成C线下滑与带电体接触；

（2）放线前搭设的安全防护网不规范，没有充分覆盖带电区域，且未设置外伸羊角，造成所放导线下落时与10kV带电线路接触摩擦，导致10kV绝缘损坏C线带电。

（二）间接原因

1.晋中市斯能电力有限公司

安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度落实不到位，是导致事故发生的主要原因。

（1）对和顺光伏项目工程安全生产组织、协调不力。

（2）安全管理制度执行不到位。未严格执行安全施工措施交底制度；对施工方安全检查不到位，对施工现场防护网验收不严。

2.润世达工程有限公司

作为EPC联合体总承包单位的牵头单位，安全管理不到位，是导致事故发生的次要原因。

（1）对作业活动的安全风险辨识存在漏洞。在本项目的放线作业中，未把牵引场牵引机的噪音作为一个风险因素进行预控。

（2）安全管理制度执行不到位。该公司项目部对安全防护网在验收过程中把关不严。

3.内蒙古隆新建筑劳务有限公司

劳务公司安全管理机构不健全，未按合同要求配备专职安全管理人员，安全管理存在明显漏洞，是导致发生这起事故的次要原因。

4.中新凯瑞工程咨询有限公司

现场监理工作不力。对安全防护网验收把关不严，是发生这起事故的次要原因。

（三）事故类别

依据中华人民共和国国家标准《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）的规定，本起事故的事故类型为：触电事故。

（四）事故性质

经调查认定，该起事故属一般生产安全责任事故。

八、对事故有关单位处理建议

（一）晋中市斯能电力有限公司

晋中市斯能电力有限公司作为建设单位，对其建设项目工程安全生产组织、协调不力，安全检查不到位，对事故的发生应负主要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，建议县应急管理部门给予其50万元罚款的行政处罚。

（二）润世达工程有限公司

润世达工程有限公司作为EPC总承包牵头单位，安全生产主体风险辨识不到位，安全防护网验收把关不严，对事故的发生应负重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，建议县应急管理部门给予其30万元罚款的行政处罚。

（三）内蒙古隆新建筑劳务有限公司

内蒙古隆新建筑劳务有限公司作为劳务分包单位，未按合同配备专职安全管理人员，对事故的发生应负次要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，建议县应急管理部门给予其30万元罚款的行政处罚。

（四）中新凯瑞工程咨询有限公司

监理单位对安全防护网验收把关不严，对事故的发生应负一定的责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第四款之规定，建议县能源部门给予其10万元罚款的行政处罚。

（五）和顺县能源局

和顺县能源局电监股对该企业检查质量不高，于2024年7月11日在局党组会议上进行通报批评，并由电监股股长做出书面检查。

九、对公司相关责任人是否涉嫌刑事犯罪的认定

根据事故调查组对事故责任单位有关责任人的调查情况来看，没有事实证据表明有关责任人涉嫌刑事犯罪。

十、对事故单位人员的处理建议

1.张红亮，男，群众，内蒙古隆新建筑劳务有限公司班组长，负责施工队本班组日常工作，对本班组施工的安全负直接管理责任。张红亮安全意识淡薄，对自己岗位职责不清楚，落实风险防控措施不到位。在本起事故中负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议县应急管理部门给予其上一年年收入百分之三十的罚款。

2.杨晓昆，男，群众，内蒙古隆新建筑劳务有限公司主要负责人，法人，劳务公司安全生产第一责任人。未按合同要求配备安全员，在本起事故中负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议县应急管理部门给予其上一年年收入百分之四十的罚款。

3.马俊杰，男，群众，润世达工程有限公司和顺光伏项目部安全员，负责和顺光伏项目安全生产管理工作。对现场安全管理不到位，未及时发现并排除当班放线作业存在的安全隐患。在本起事故中负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定和《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定，建议县主管部门能源局给予暂停3个月与安全有关的资格，县应急管理部门给予其上一年年收入的百分之三十的罚款。

4.吕　伟，男，群众，润世达工程有限公司和顺光伏项目部执行经理，负责和顺光伏项目部生产管理工作。对本项目管理不到位，事故隐患排查不到位，对防护网验收把关不严，在本起事故中负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十

六条之规定，建议县应急管理部门给予其上一年年收入的百分之二十的罚款。

5.候　昇，男，群众，润世达工程有限公司和顺光伏项目部经理，全面负责项目部的工作。对本项目的安全检查督导不力，在本起事故中负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议县应急管理部门给予其上一年年收入的百分之三十的罚款。

6.吴　宪，男，群众，晋中市斯能电力有限公司和顺光伏项目经理，对和顺光伏项目安全、质量、进度进行全面管理。对和顺光伏项目组织、协调和监督管理工作不够。在本起事故中负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议县应急管理部门给予其上一年年收入的百分之二十的罚款。

7.马魁胜，男，党员，润世达工程有限公司总经理，负责公司全面工作，安全生产第一责任人。对和顺光伏项目部安全工作督促指导不够。在本起事故中负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议县应急管理部门给予其上一年年收入百分之四十的罚款，同时建议该公司党支部给予党纪处理。

8.周宏宇，男，党员，晋中市斯能电力有限公司总经理，负责公司全面工作。对本项目安全工作督促指导不够，在本起事故中负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五

条之规定,建议县应急管理部门给予其上一年年收入百分之四十的罚款；同时建议该公司党支部给予党纪处理。

9.宁长伟，男，群众，本项目总监理代表，负责和顺光伏项目进度、质量，主持项目监理工作。检查和监督监理人员的工作不到位，对安全防护网把关不严，在本起事故中负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议县应急管理部门给予其上一年年收入的百分之二十的罚款。

十一、事故教训

安全风险辨识不全，防护设施搭设不规范。在这起事故中，施工单位在对放线作业的安全风险辨识不全,没有辨识到机器噪音对对讲机的影响，因此，在遇到有特殊情况时，联系不畅，是造成事故的发生主要原因;安全防护网是放线作业重要的安全技术措施，安全防护网规范搭设至关重要，在本起事故中由于防护网的宽度不够，致使防护网没有起到应有的作用，使导线碰触到高压线，造成事故，教训十分深刻。

十二、防范措施

针对本次事故暴露出的问题，为了深刻汲取“6·16”触电事故教训，引以为戒、举一反三，本着严格落实“四不放过”的原则,切实加强施工安全生产管理，为促进我县安全发展，提出以下整改措施：

（一）晋中市斯能电力有限公司

要举一反三，通过这次事故查找公司在安全生产管理中存在的问题和不足，要严格落实企业安全生产主体责任，加强对参建单位安全生产工作协调、组织和督促，定期组织安全检查和各类专项检查，确保本单位建设项目施工安全。

（二）润世达工程有限公司

作为 EPC 总承包牵头单位，要严格落实企业安全生产的主体责任，认真落实安全风险分级管控制度和隐患排查治理制度，加强每个作业活动、每台设备设施的风险辨识、审核，深化项目施工的隐患排查治理工作，确保项目施工安全。

（三）中新凯瑞工程咨询有限公司

要切实提高监理人员的业务素质和责任心，认真履行监理职责。汲取本起事故的深刻教训，严格按照国家有关法律法规和工程建设强制性标准履行监理职责，对发现的安全事故隐患及时要求施工单位整改或者暂时停止施工，必要时要及时向建设单位和有关主管部门报告。

（四）内蒙古隆新建筑劳务有限公司

认真落实劳务分包单位安全责任。健全安全机构，配备专职安全员，切实加强从业人员管理，严格遵守相关劳务用工管理规定。要切实加强安全教育培训，增强施工人员的安全意识和责任意识，自觉遵守各项安全管理规章制度；严格按照合同和劳务发包单位的施工方案、安全技术要求进行施工作业，按规定落实现

场安全防护措施。要认真开展施工现场安全检查，及时消除事故隐患。

“6.16”触电一般事故综合组

2024 年 7 月 16 日